

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO IDAT

ADMINISTRACIÓN EN CIBERSEGURIDAD



TÍTULO

SHELL SCRIPTING

Profesor:

Gonzales Guevara Rommel Andrés

Alumno:

Patiño Gómez, Roland

Maravi Bustamante, Mauro

Repositorio GitHub: <https://github.com/mauroalejandromaravibustamante-sys/Shell-Scripting.git>

1. MOSTRANDO INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA.

Este script almacena datos claves del hardware y del entorno en variables locales y luego las despliega formateadas en la terminal.

Script: 1_info_sistema.sh

```
parcial@parcial-VirtualBox: ~  
parcial@parcial-VirtualBox:~$ nano 1_info_sistema.sh  
parcial@parcial-VirtualBox:~$ date  
vie 03 jul 2026 20:02:27 -05  
parcial@parcial-VirtualBox:~$  
  
GNU nano 6.2 1_info_sistema.sh *  
#!/bin/bash  
  
# =====>  
# SCRIPT 1: Variables e Información Básica  
# =====>  
  
# Definición de variables capturando comandos del sistema  
USUARIO_ACTUAL=$(whoami)  
VERSION_KERNEL=$(uname -r)  
ARQUITECTURA=$(uname -m)  
FECHA_SISTEMA=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")  
TIEMPO_ENCENDIDO=$(uptime -p)  
  
# Mostrar la información en pantalla utilizando las variables  
echo "===== "  
echo "          INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA          "  
echo "===== "  
echo "Usuario actual      : $USUARIO_ACTUAL"  
echo "Versión del Kernel: $VERSION_KERNEL"  
echo "Arquitectura        : $ARQUITECTURA"  
echo "Fecha y Hora        : $FECHA_SISTEMA"  
echo "Tiempo encendido    : $TIEMPO_ENCENDIDO"  
echo "===== "
```

Ejecutamos:

```
parcial@parcial-VirtualBox:~$ ./1_info_sistema.sh  
=====  
          INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA  
=====  
Usuario actual      : parcial  
Versión del Kernel: 6.8.0-124-generic  
Arquitectura        : x86_64  
Fecha y Hora        : 2026-07-03 20:39:25  
Tiempo encendido    : up 1 hour, 16 minutes  
=====  
parcial@parcial-VirtualBox:~$ S
```

2. AUTOMATIZACION DE ARCHIVOS TEMPORALES.

Este script automatiza la eliminación de archivos de un directorio específico, si el archivo no existe, lo crea y genera archivos de prueba ficticios para demostrar que funcione.

Script : nano 2_limpieza_temporal.sh

```
parcial@parcial-VirtualBox: ~
GNU nano 6.2 2_limpieza_temporal.sh *
#!/bin/bash

# =====
# SCRIPT 2: Limpieza Automatizada de Temporales
# =====

# Definir el directorio objetivo (puedes cambiar esta ruta)
DIR_TEMPORAL="/tmp/cache_ti"

echo "Iniciando proceso de limpieza en: $DIR_TEMPORAL"

# Comprobación inicial: si no existe el directorio, lo creamos para la prueba
if [ ! -d "$DIR_TEMPORAL" ]; then
    echo "El directorio no existía. Creándolo y generando archivos de prueba..."
    mkdir -p "$DIR_TEMPORAL"
    touch "$DIR_TEMPORAL/log_antiguo1.tmp"
    touch "$DIR_TEMPORAL/log_antiguo2.tmp"
    touch "$DIR_TEMPORAL/archivo_importante.txt"
fi

# Contar cuántos archivos .tmp existen antes de limpiar
TOTAL_TMP=$(ls -1 "$DIR_TEMPORAL"/*.tmp 2>/dev/null | wc -l)
echo "Archivos temporales (.tmp) encontrados: $TOTAL_TMP"

# Automatización de la eliminación de archivos específicos (.tmp)
if [ "$TOTAL_TMP" -gt 0 ]; then
    echo "Eliminando archivos temporales..."
    rm -f "$DIR_TEMPORAL"/*.tmp
    echo "¡Limpieza completada con éxito!"
else
    echo "No se encontraron archivos temporales para eliminar."
fi
```

Ejecutamos:

```
parcial@parcial-VirtualBox:~$ ./2_limpieza_temporal.sh
Iniciando proceso de limpieza en: /tmp/cache_ti
El directorio no existía. Creándolo y generando archivos de prueba...
Archivos temporales (.tmp) encontrados: 2
Eliminando archivos temporales...
¡Limpieza completada con éxito!
parcial@parcial-VirtualBox:~$
```

3. ESTRUCTURAS DE CONTROL PARA DECIDIR ACCIONES

Este script evalúa tres escenarios críticos mediante condiciones (if), operadores lógicos y bucles (while): el espacio en disco, la existencia de un archivo de configuración crítico y un simulador de reintentos de conexión

Script: `nano 3_estructuras_control.sh`

```
GNU nano 6.2                                3_estructuras_control.sh
#!/bin/bash
# 3_estructuras_control.sh - Menú interactivo para verificar el almacenamiento

# Límite por defecto
LIMITE_DISCO=80

# Bucle infinito para mantener el menú abierto hasta elegir "Salir"
while true; do
    echo "=====
    echo "  MENÚ DE MONITOREO DE ALMACENAMIENTO  "
    echo "=====
    echo "1) Verificar uso del disco raíz (/)"
    echo "2) Configurar límite de alerta (Actual: $LIMITE_DISCO%)"
    echo "3) Salir"
    echo "=====

    # Leer la opción del usuario
    read -p "Selecciona una opción [1-3]: " OPCION
    echo "-----"

    # Evaluar la opción ingresada
    case $OPCION in
        1)
            echo "[*] Verificando estado del almacenamiento en '/'..."
            # Obtener el porcentaje eliminando el símbolo '%'
            USO_DISCO=$(df -h / | awk 'NR==2 {print $5}' | sed 's/%//')

            if [ "$USO_DISCO" -ge "$LIMITE_DISCO" ]; then
                echo "    -> [ADVERTENCIA] Uso crítico del disco: $USO_DISCO%."
                echo "    -> Acción requerida: Liberar espacio."
            else
                echo "    -> [OK] El uso del disco es del $USO_DISCO%. (Normal)."
```

Ejecutamos:

```
parcial@parcial-VirtualBox:~$ ./3_estructuras_control.sh
```

```
=====
  MENÚ DE MONITOREO DE ALMACENAMIENTO
=====
1) Verificar uso del disco raíz (/)
2) Configurar límite de alerta (Actual: 80%)
3) Salir
=====
Selecciona una opción [1-3]: 1
-----
[*] Verificando estado del almacenamiento en '/'...
    -> [OK] El uso del disco es del 31%. (Normal).

=====
  MENÚ DE MONITOREO DE ALMACENAMIENTO
=====
1) Verificar uso del disco raíz (/)
2) Configurar límite de alerta (Actual: 80%)
3) Salir
=====
Selecciona una opción [1-3]: 2
-----
Ingresa el nuevo porcentaje límite (ej. 90): 40
    -> [ÉXITO] Límite actualizado a 40%.

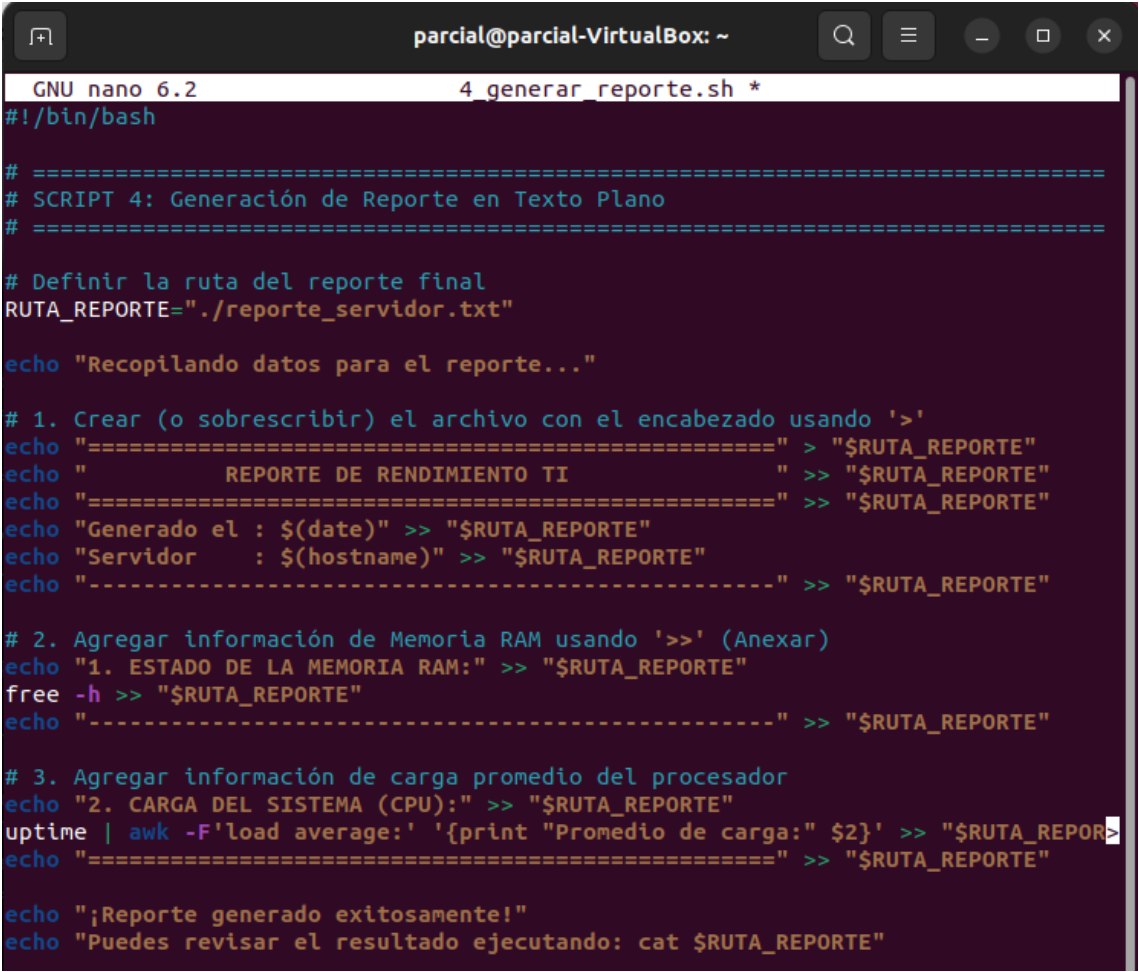
=====
  MENÚ DE MONITOREO DE ALMACENAMIENTO
=====
1) Verificar uso del disco raíz (/)
2) Configurar límite de alerta (Actual: 40%)
3) Salir
=====
Selecciona una opción [1-3]: 1
-----
[*] Verificando estado del almacenamiento en '/'...
    -> [OK] El uso del disco es del 31%. (Normal).

=====
```

4. GENERAR UN REPORTE EN TEXTO PLANO CON LOS RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN.

Este script recolecta datos críticos de rendimiento del servidor y utiliza redirecciones de salida para escribir directamente en un archivo estructurado que sirve como reporte para el área de TI

Script : `nano 4_generar_reporte.sh`



```
GNU nano 6.2 4_generar_reporte.sh *
#!/bin/bash

# =====
# SCRIPT 4: Generación de Reporte en Texto Plano
# =====

# Definir la ruta del reporte final
RUTA_REPORT="./reporte_servidor.txt"

echo "Recopilando datos para el reporte..."

# 1. Crear (o sobrescribir) el archivo con el encabezado usando '>'
echo "===== " > "$RUTA_REPORT"
echo "          REPORTE DE RENDIMIENTO TI          " >> "$RUTA_REPORT"
echo "===== " >> "$RUTA_REPORT"
echo "Generado el : $(date)" >> "$RUTA_REPORT"
echo "Servidor    : $(hostname)" >> "$RUTA_REPORT"
echo "-----" >> "$RUTA_REPORT"

# 2. Agregar información de Memoria RAM usando '>>' (Anexar)
echo "1. ESTADO DE LA MEMORIA RAM:" >> "$RUTA_REPORT"
free -h >> "$RUTA_REPORT"
echo "-----" >> "$RUTA_REPORT"

# 3. Agregar información de carga promedio del procesador
echo "2. CARGA DEL SISTEMA (CPU):" >> "$RUTA_REPORT"
uptime | awk -F'load average:' '{print "Promedio de carga:" $2}' >> "$RUTA_REPORT"
echo "===== " >> "$RUTA_REPORT"

echo ";Reporte generado exitosamente!"
echo "Puedes revisar el resultado ejecutando: cat $RUTA_REPORT"
```

Ejecutamos:

```
parcial@parcial-VirtualBox:~$ ./4_generar_reporte.sh
Recopilando datos para el reporte...
¡Reporte generado exitosamente!
Puedes revisar el resultado ejecutando: cat ./reporte_servidor.txt
parcial@parcial-VirtualBox:~$ cat reporte_servidor.txt
=====
REPORTE DE RENDIMIENTO TI
=====
Generado el : vie 03 jul 2026 20:44:16 -05
Servidor : parcial-VirtualBox
-----
1. ESTADO DE LA MEMORIA RAM:
      total      usado      libre  compartido  búf/caché  disponible
Mem:      4,1Gi    1,4Gi    591Mi      87Mi      2,1Gi      2,3Gi
Inter:     3,5Gi     0,0Ki    3,5Gi
-----
2. CARGA DEL SISTEMA (CPU):
Promedio de carga: 0,38, 0,23, 0,29
=====
parcial@parcial-VirtualBox:~$
```

5. RESULTADO FINAL todo agregado en un solo script automatizado.

: nano menu_utilidades.sh

```
GNU nano 6.2 menu_utilidades.sh *
#!/bin/bash

# =====
# Variables globales
# =====
# Límite por defecto para el disco (heredado del script de monitoreo)
LIMITE_DISCO=80

# =====
# Bucle del Menú Principal
# =====
while true; do
    echo "=====
    echo "          MENÚ PRINCIPAL DE UTILIDADES          "
    echo "=====
    echo "1) Mostrar Información Básica del Sistema"
    echo "2) Limpieza Automatizada de Temporales"
    echo "3) Monitoreo de Almacenamiento (Submenú)"
    echo "4) Generación de Reporte en Texto Plano"
    echo "5) Salir del programa"
    echo "=====
    read -p "Selecciona una opción [1-5]: " OPCION_PRINCIPAL
    echo "-----

    case $OPCION_PRINCIPAL in
        1)
            # -----
            # Módulo 1: Información Básica
            # -----
            USUARIO_ACTUAL=$(whoami)
            VERSION_KERNEL=$(uname -r)
            ARQUITECTURA=$(uname -m)
            FECHA_SISTEMA=$(date +"%Y-%m-%d %H:%M:%S")
            TIEMPO_ENCENDIDO=$(uptime -p)

            echo "=====
            echo "          INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA          "
            echo "=====
            echo "Usuario actual      : $USUARIO_ACTUAL"
            echo "Versión del Kernel: $VERSION_KERNEL"
            echo "Arquitectura       : $ARQUITECTURA"
            echo "Fecha y Hora       : $FECHA_SISTEMA"
            echo "Tiempo encendido  : $TIEMPO_ENCENDIDO"
            echo "=====
            ;;
    esac
```

2)

```
# -----  
# Módulo 2: Limpieza Automatizada  
# -----  
DIR_TEMPORAL="/tmp/cache_ti"  
echo "Iniciando proceso de limpieza en: $DIR_TEMPORAL"  
  
if [ ! -d "$DIR_TEMPORAL" ]; then  
    echo "El directorio no existía. Creándolo y generando archivos de prueba..."  
    mkdir -p "$DIR_TEMPORAL"  
    touch "$DIR_TEMPORAL/log_antiguo1.tmp"  
    touch "$DIR_TEMPORAL/log_antiguo2.tmp"  
    touch "$DIR_TEMPORAL/archivo_importante.txt"  
fi  
  
TOTAL_TMP=$(ls -1 "$DIR_TEMPORAL"/*.tmp 2>/dev/null | wc -l)  
echo "Archivos temporales (.tmp) encontrados: $TOTAL_TMP"  
  
if [ "$TOTAL_TMP" -gt 0 ]; then  
    echo "Eliminando archivos temporales..."  
    rm -f "$DIR_TEMPORAL"/*.tmp  
    echo ";Limpieza completada con éxito!"  
else  
    echo "No se encontraron archivos temporales para eliminar."  
fi  
--
```

3)

```
# -----  
# Módulo 3: Monitoreo de Almacenamiento (Submenú)  
# -----  
while true; do  
    echo "=====  
    echo "          MENÚ DE MONITOREO DE ALMACENAMIENTO          "  
    echo "===== "  
    echo "1) Verificar uso del disco raíz (/)"  
    echo "2) Configurar límite de alerta (Actual: $LIMITE_DISCO%)"  
    echo "3) Regresar al menú principal"  
    echo "===== "  
  
    read -p "Selecciona una opción [1-3]: " OPCION_SUB  
    echo "----- "  
  
    case $OPCION_SUB in  
        1)  
            echo "[*] Verificando estado del almacenamiento en '/'..."  
            USO_DISCO=$(df -h / | awk 'NR==2 {print $5}' | sed 's/%//')  
  
            if [ "$USO_DISCO" -ge "$LIMITE_DISCO" ]; then  
                echo "      -> [ADVERTENCIA] Uso crítico del disco: $USO_DISCO%."  
                echo "      -> Acción requerida: Liberar espacio."  
            else  
                echo "      -> [OK] El uso del disco es del $USO_DISCO%. (Normal)."  
            fi  
            ;;  
        2)  
            read -p "Ingresa el nuevo porcentaje límite (ej. 90): " NUEVO_LIMITE  
  
            if [[ "$NUEVO_LIMITE" =~ ^[0-9]+$ ]]; then  
                LIMITE_DISCO=$NUEVO_LIMITE  
                echo "      -> [ÉXITO] Límite actualizado a $LIMITE_DISCO%."  
            else  
                echo "      -> [ERROR] Debes ingresar un valor numérico válido."  
            fi  
            ;;  
        3)  
            echo "Regresando al menú principal..."  
            break # Rompe el bucle del submenú para volver al principal  
            ;;  
        *)  
            echo "      -> [ERROR] Opción no válida. Intenta de nuevo."  
            ;;  
    esac  
    echo ""  
done  
--
```



```

4)
# -----
# Módulo 4: Generación de Reporte
# -----
RUTA_REPORT="./reporte_servidor.txt"
echo "Recopilando datos para el reporte..."

echo "===== > \"$RUTA_REPORT\""
echo "          REPORTE DE RENDIMIENTO TI          >> \"$RUTA_REPORT\""
echo "===== >> \"$RUTA_REPORT\""
echo "Generado el : $(date)" >> \"$RUTA_REPORT"
echo "Servidor   : $(hostname)" >> \"$RUTA_REPORT"
echo "-----" >> \"$RUTA_REPORT"

echo "1. ESTADO DE LA MEMORIA RAM:" >> \"$RUTA_REPORT"
free -h >> \"$RUTA_REPORT"
echo "-----" >> \"$RUTA_REPORT"

echo "2. CARGA DEL SISTEMA (CPU):" >> \"$RUTA_REPORT"
uptime | awk -F'load average:' '{print "Promedio de carga:" $2}' >> \"$RUTA_REPORT"
echo "===== >> \"$RUTA_REPORT"

echo "¡Reporte generado exitosamente!"
echo "Puedes revisar el resultado ejecutando: cat $RUTA_REPORT"
;;

5)
echo "Saliendo del programa unificado. ¡Hasta pronto!"
exit 0
;;

*)
echo "[ERROR] Opción no válida. Por favor, selecciona un número del 1 al 5."
;;

esac
echo "" # Espacio antes de iterar el menú principal de nuevo
done

```

Ejecutamos

```

parcial@parcial-VirtualBox:~$ chmod +x menu_utilidades.sh
parcial@parcial-VirtualBox:~$ ./menu_utilidades.sh

```

```

=====
MENÚ PRINCIPAL DE UTILIDADES
=====
1) Mostrar Información Básica del Sistema
2) Limpieza Automatizada de Temporales
3) Monitoreo de Almacenamiento (Submenú)
4) Generación de Reporte en Texto Plano
5) Salir del programa
=====
Selecciona una opción [1-5]:
=====
Selecciona una opción [1-5]: 1
=====
INFORMACIÓN BÁSICA DEL SISTEMA
=====
Usuario actual      : parcial
Versión del Kernel: 6.8.0-124-generic
Arquitectura       : x86_64
Fecha y Hora       : 2026-07-06 20:28:45
Tiempo encendido   : up 1 hour, 5 minutes
=====

=====
MENÚ PRINCIPAL DE UTILIDADES
=====
1) Mostrar Información Básica del Sistema
2) Limpieza Automatizada de Temporales
3) Monitoreo de Almacenamiento (Submenú)
4) Generación de Reporte en Texto Plano
5) Salir del programa
=====
Selecciona una opción [1-5]: 2
=====
Iniciando proceso de limpieza en: /tmp/cache_ti
Archivos temporales (.tmp) encontrados: 0
No se encontraron archivos temporales para eliminar.

```

```
=====
                        MENÚ PRINCIPAL DE UTILIDADES
=====
1) Mostrar Información Básica del Sistema
2) Limpieza Automatizada de Temporales
3) Monitoreo de Almacenamiento (Submenú)
4) Generación de Reporte en Texto Plano
5) Salir del programa
=====
Selecciona una opción [1-5]: 3
-----
                        MENÚ DE MONITOREO DE ALMACENAMIENTO
=====
1) Verificar uso del disco raíz (/)
2) Configurar límite de alerta (Actual: 80%)
3) Regresar al menú principal
=====
Selecciona una opción [1-3]: 2
-----
Ingresa el nuevo porcentaje límite (ej. 90): 50
-> [ÉXITO] Límite actualizado a 50%.
=====
                        MENÚ DE MONITOREO DE ALMACENAMIENTO
=====
1) Verificar uso del disco raíz (/)
2) Configurar límite de alerta (Actual: 50%)
3) Regresar al menú principal
=====
Selecciona una opción [1-3]: 3
-----
Regresando al menú principal...
```